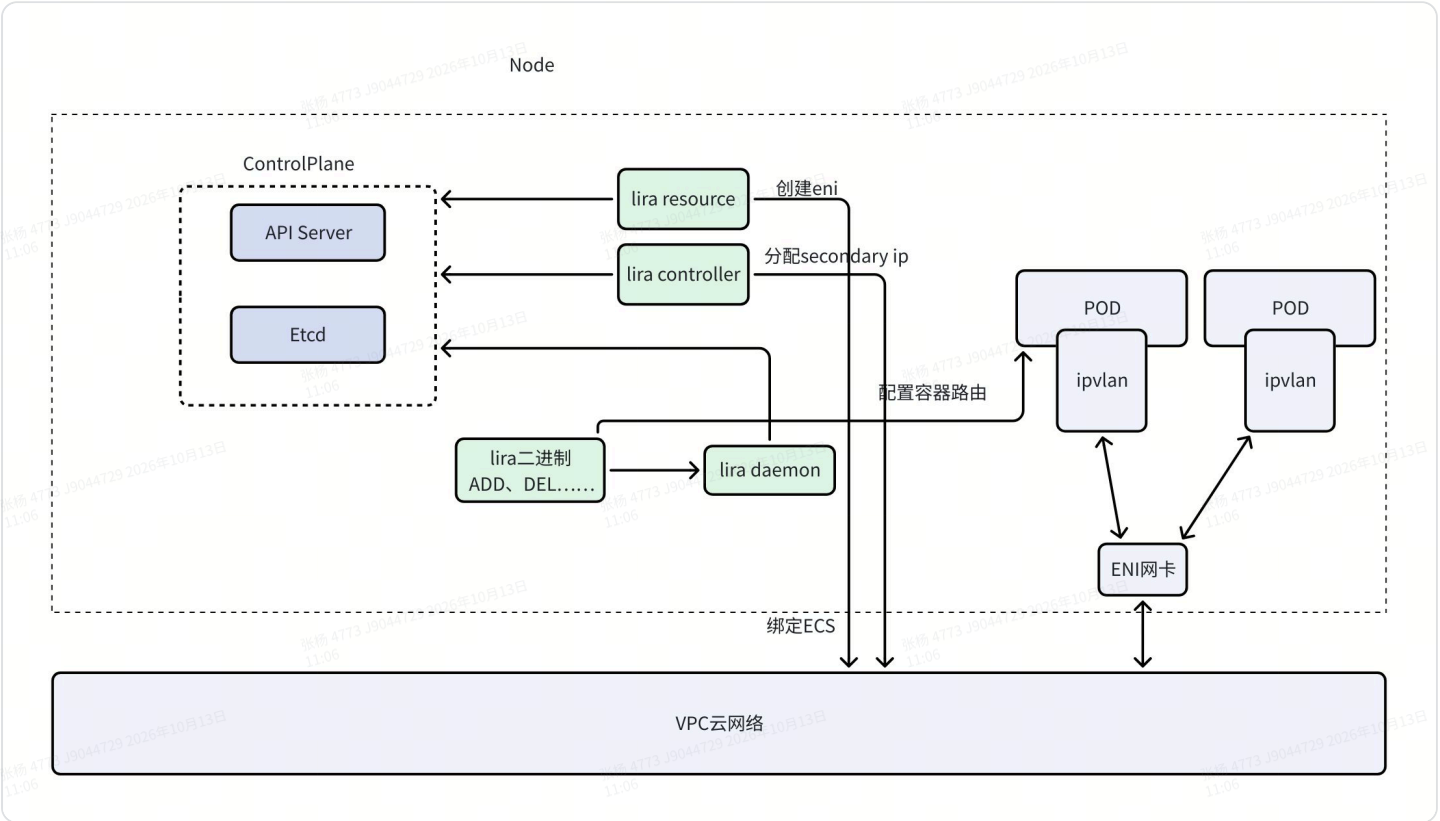
Lira共享ENI方案及实现

目标

1. 减少vpc接口调用压力降低调用频率和并发度，比如减少eni绑定接口调用场景
2. 利用ipvlan实现容器接口，提高单节点pod ip密度
3. 提高pod ip创建效率

架构



Lira-resource：监听node、podeni、podnode资源变化，初始化预先创建eni并绑定到节点上

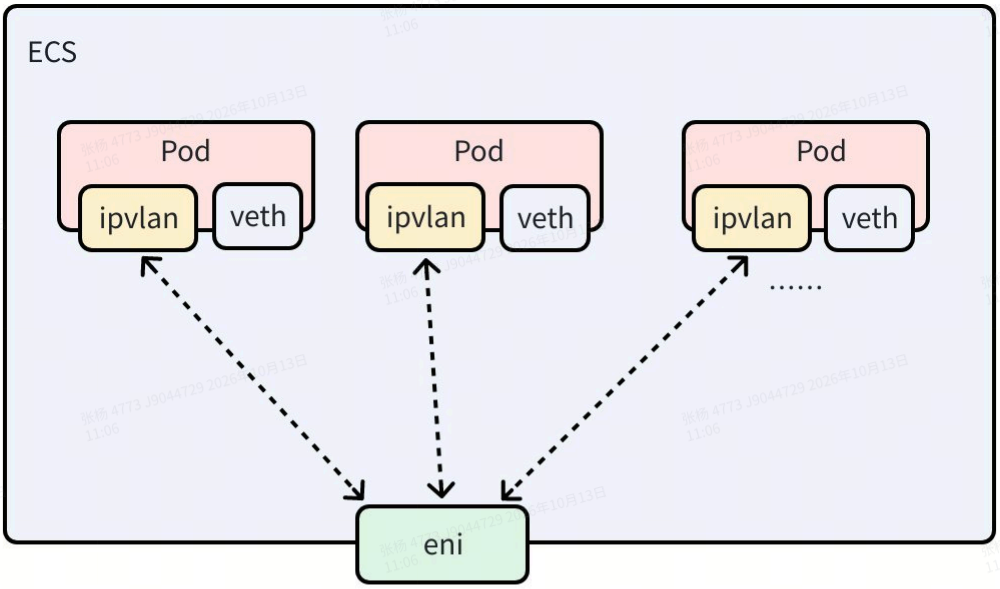
Lira-controller: 监听podeni、pod，分配pod secondary ip

Lira-daemon：相应Lira grpc请求

Lira：cni二进制，配置容器地址 route等相关信息。创建ipvlan子接口给容器使用

实现变化：

容器内一个veth口与宿主机通信，一个ipvlan口承载业务流量



数据链路

节点访问同节点pod

假设Pod IP为10.0.8.67。

配置主机路由：

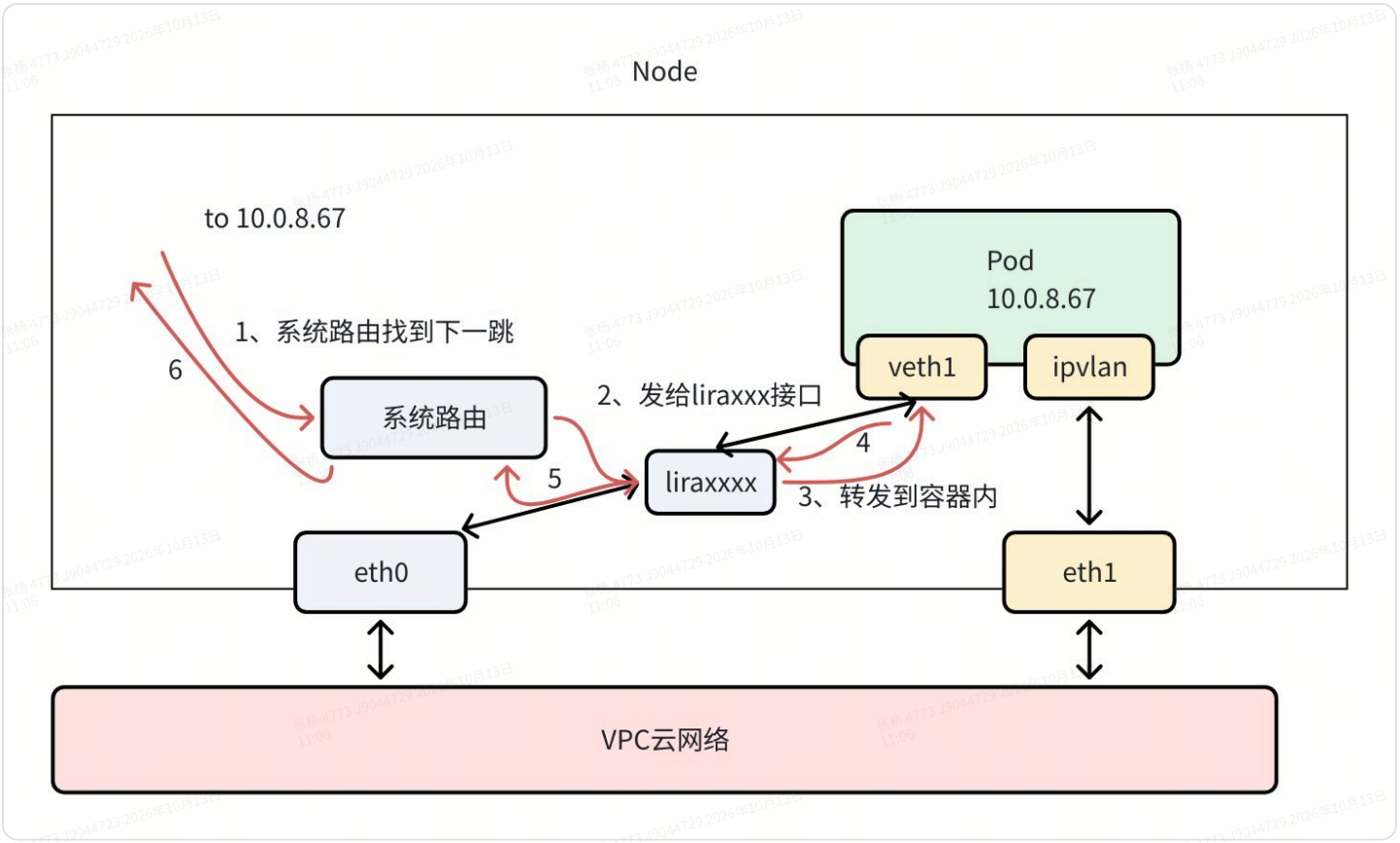
代码块

```
1   default via 10.0.0.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
2   10.0.0.0/20 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.125 metric 103
3   10.0.8.67 dev liraxxxx scope link
```

配置容器路由：

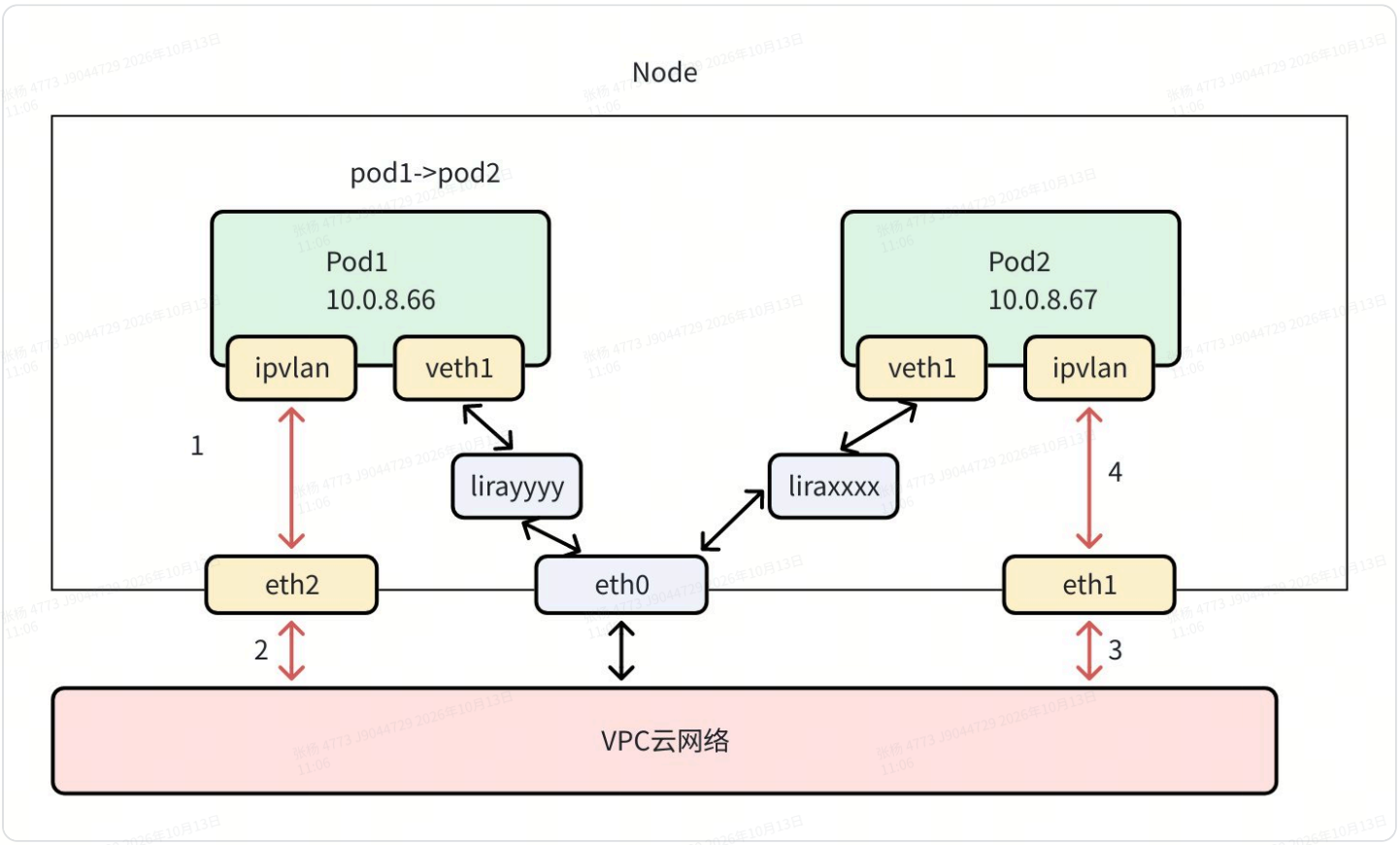
代码块

```
1   default via 10.0.0.1 dev eth0
2   10.0.0.0/20 dev eth0 proto kernel scope link
3   169.254.1.1 dev veth1 scope link
4   192.168.0.0/16 via 169.254.1.1 dev veth1 onlink
```

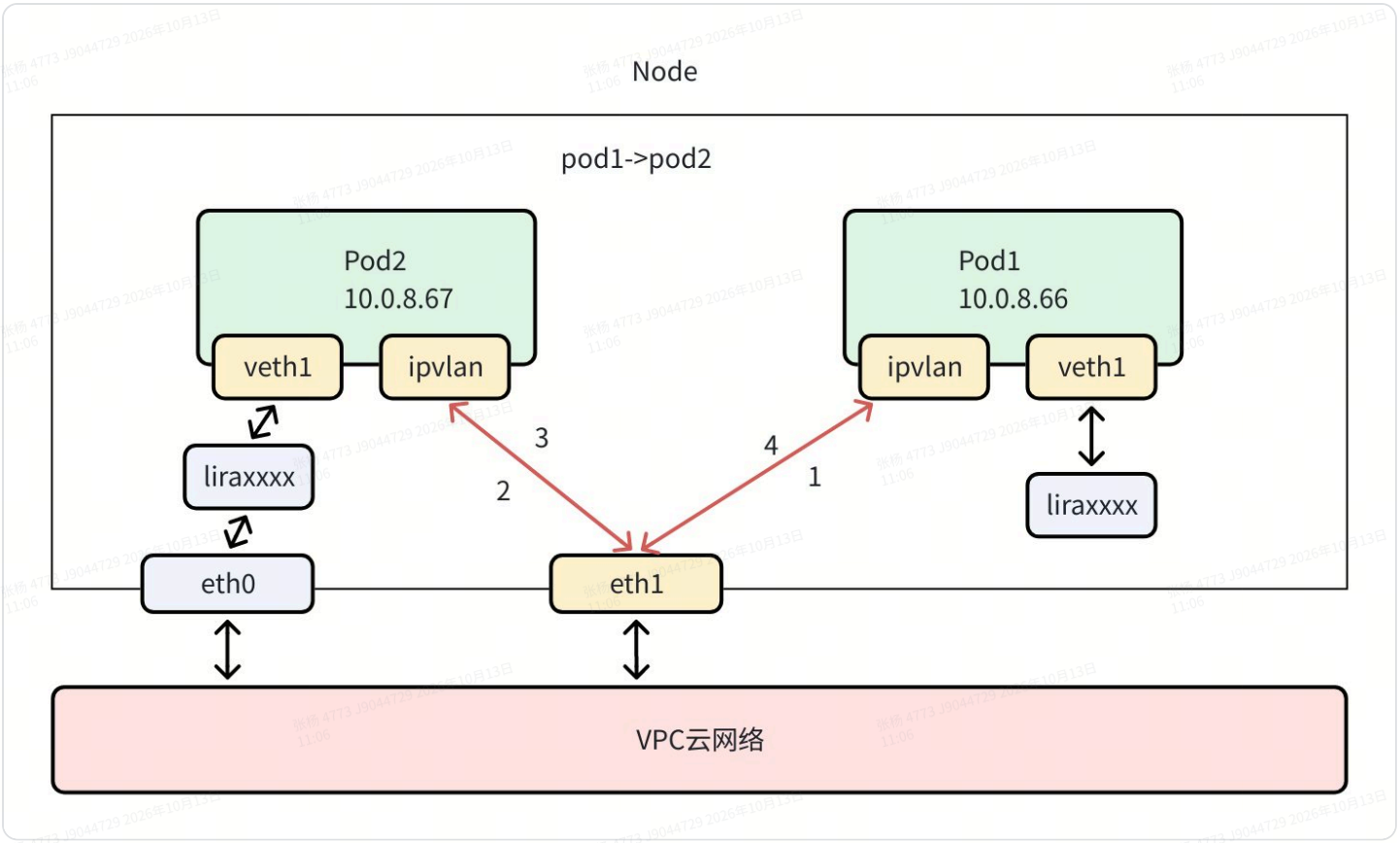


同节点Pod间访问

不同eni接口：

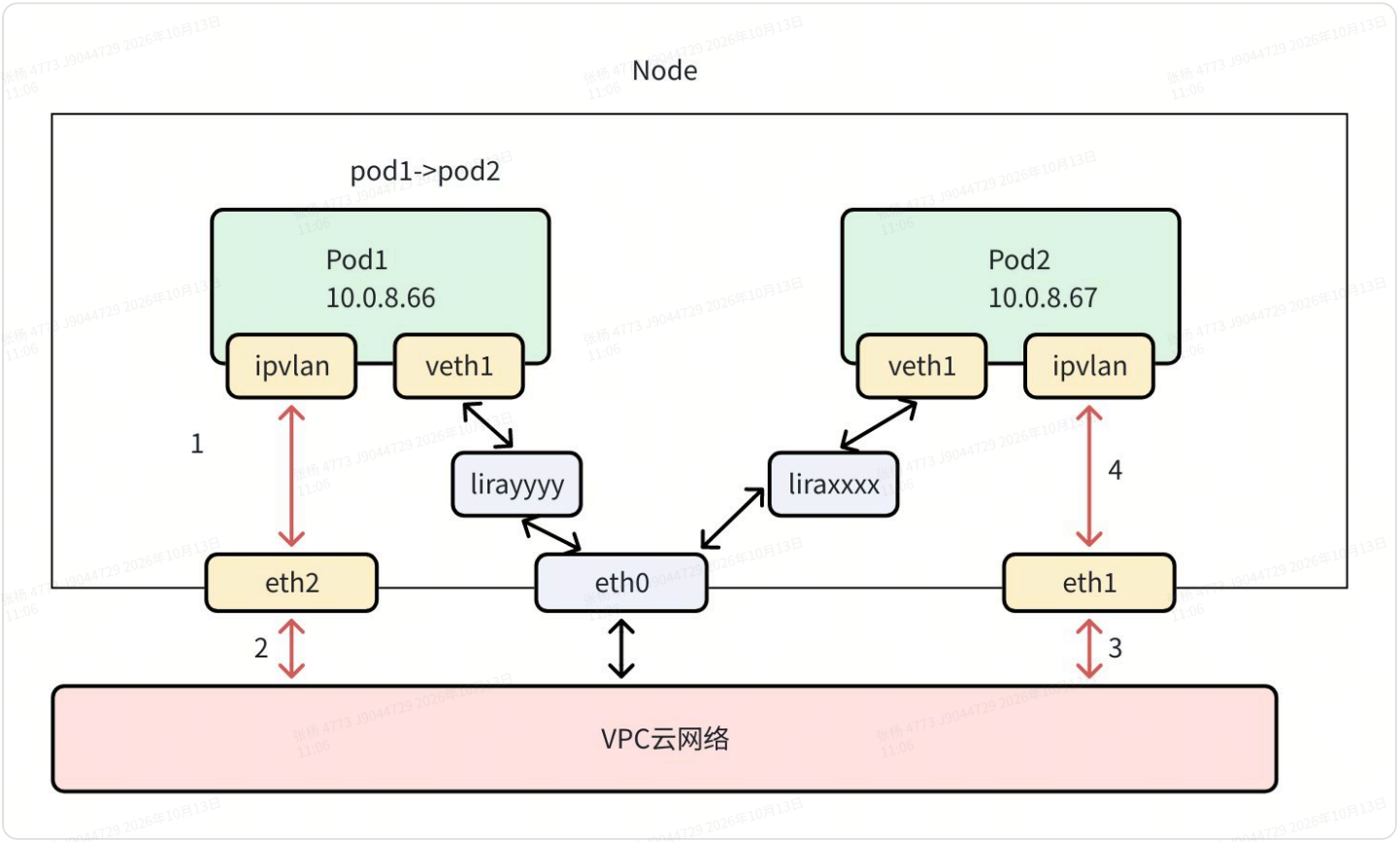


相同eni接口：



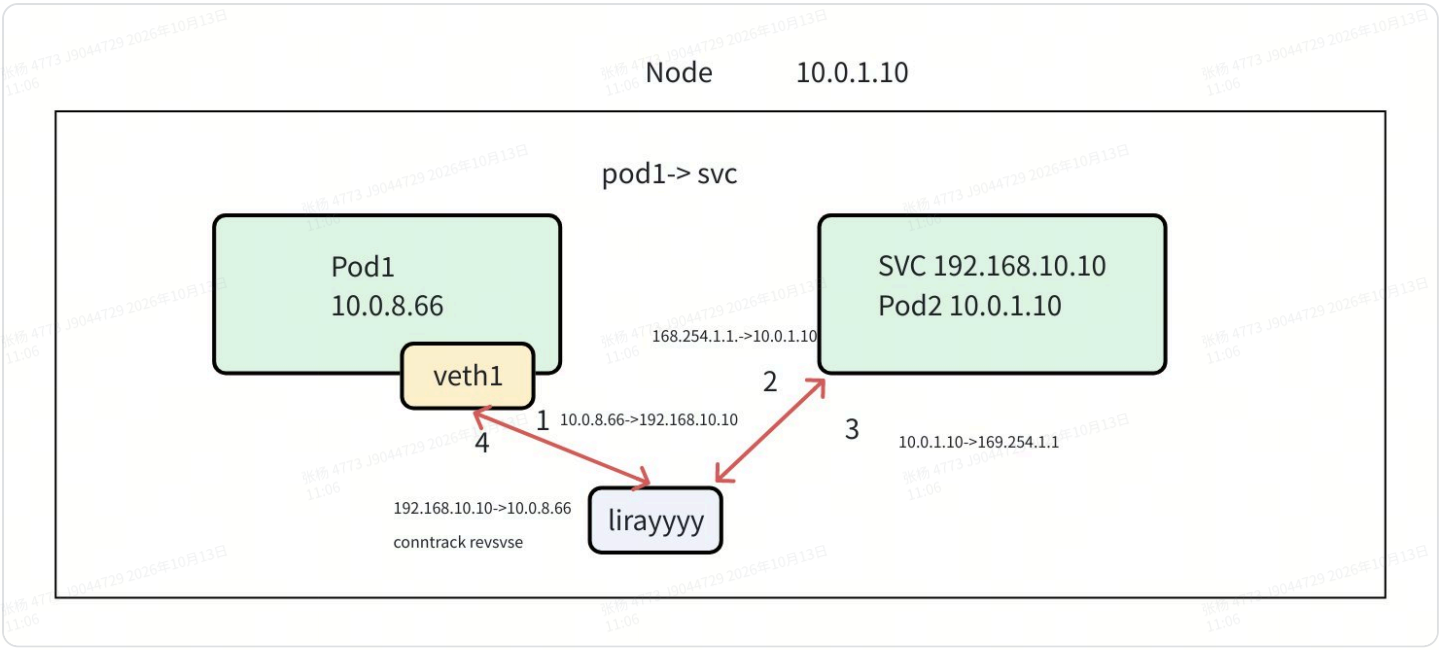
相同父接口，ipvlan口是二层转发不会进入内核

跨节点pod访问

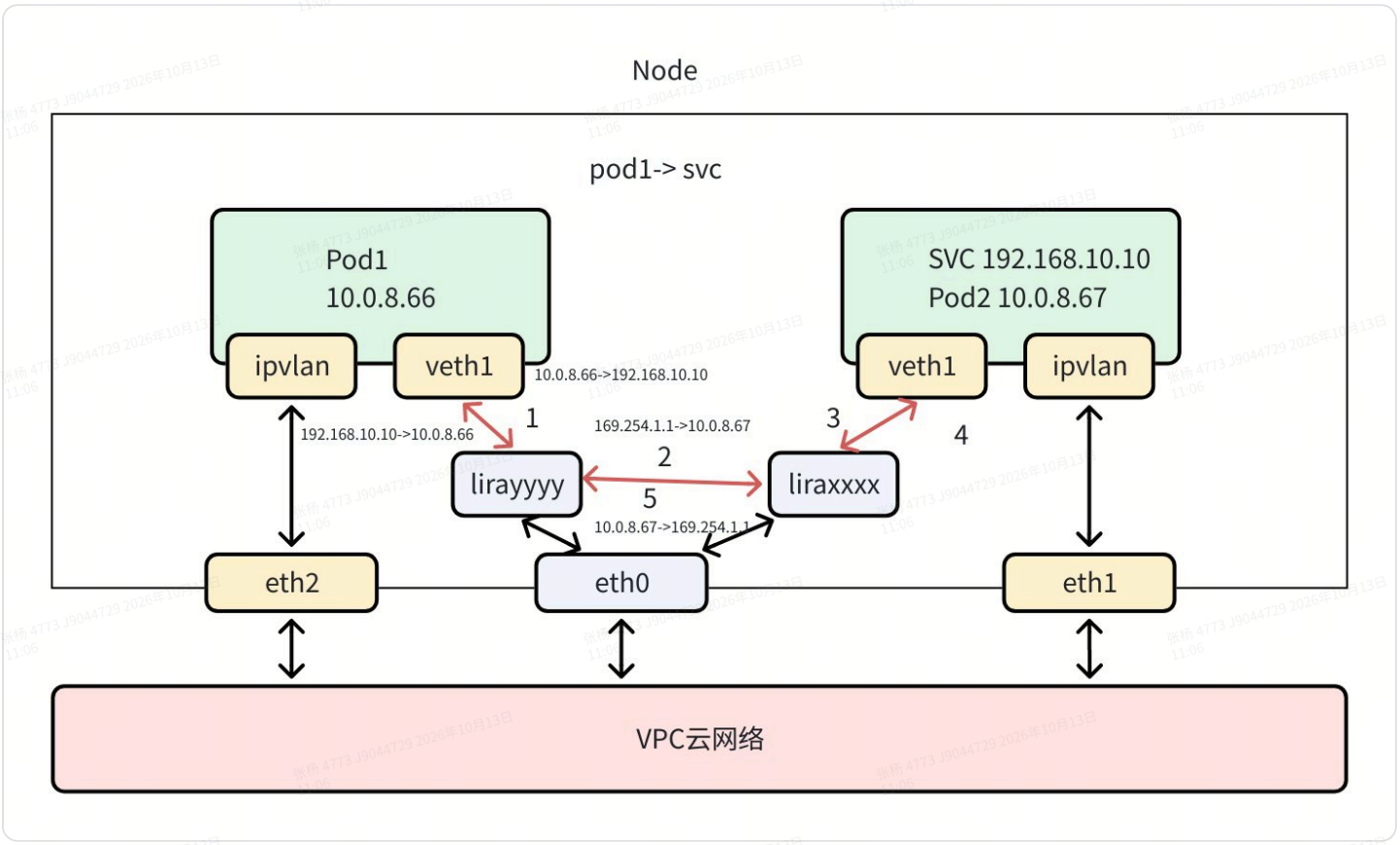


访问SVC（Cluster IP）源端和SVC后端Pod同一节点

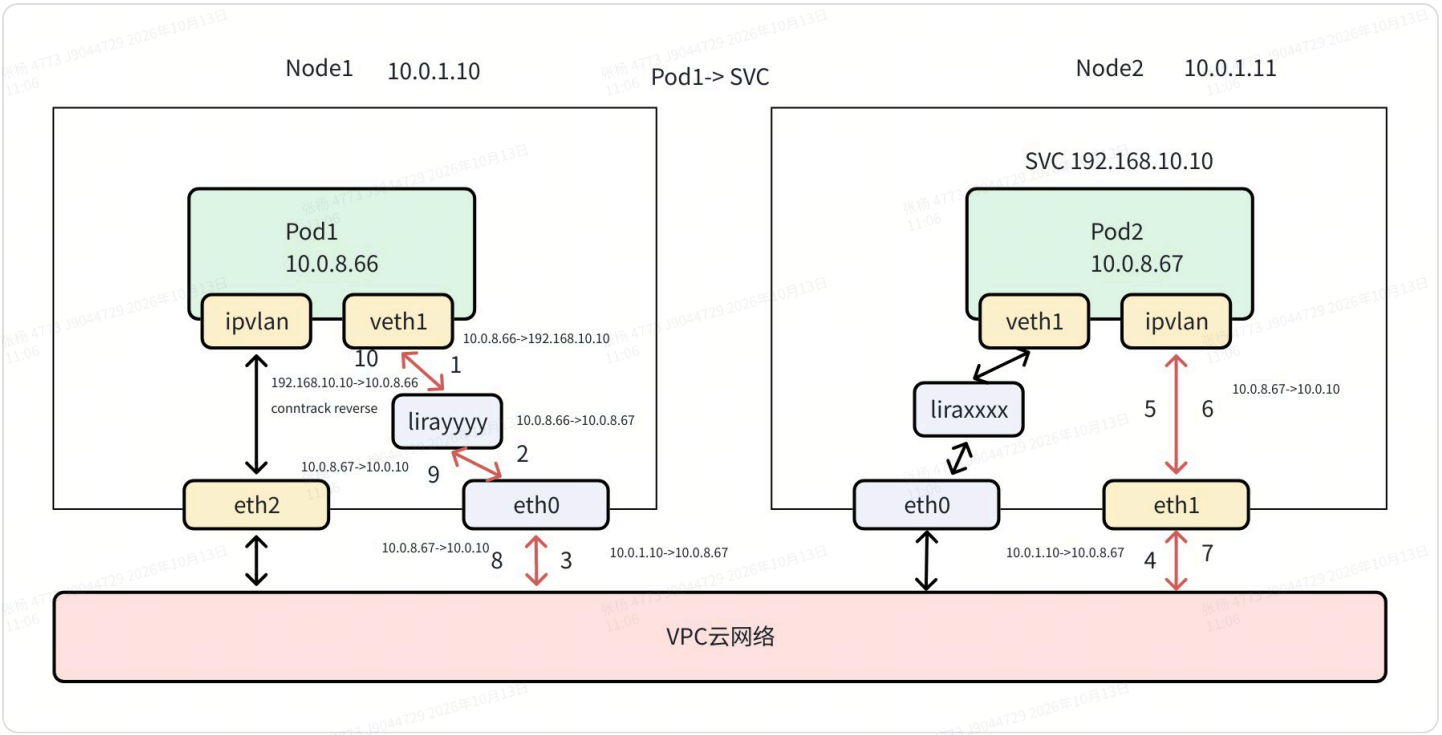
svc后端容器是hostnetwork或者static pod



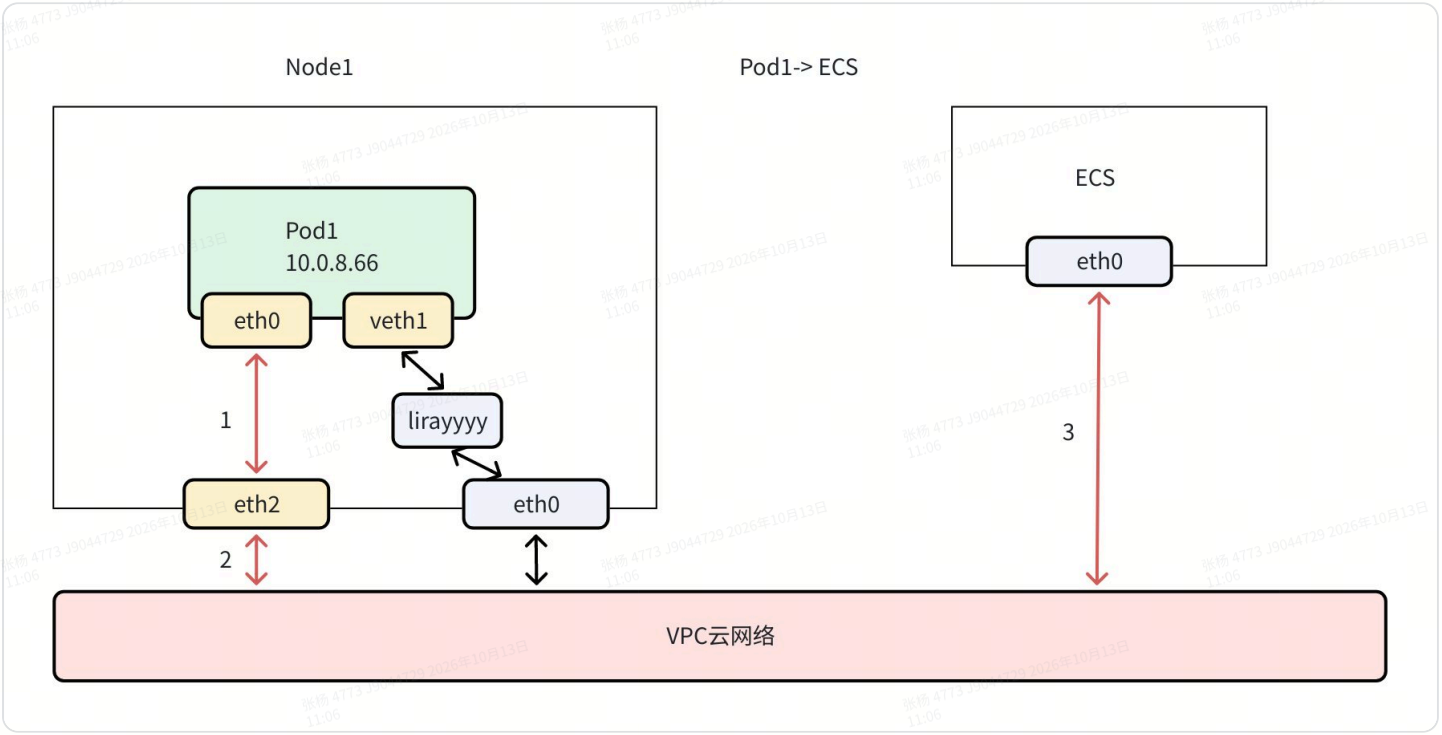
svc后端容器是pod ip



访问SVC（Cluster IP）源端和SVC后端Pod不同节点



访问集群外ECS



存在问题

1. vpc接口分配secondary ip实现比较简单，没有独立的分配、删除接口，会自动在eni上配置分配的secondary ip
2. eni支持的secondary ip个数是9个，eni上创建完9个secondary ip后需要换eni

约束

1. 单节点pod数量={节点eni数量}*9
2. lira启动后把规格内的eni提前创建好，没有预热创建

代码

https://codelab.msxf.com/gc-bs/lira/-/commits/feature-multi-eniip

EBPF引入